

Grado: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Asignatura: Procesamiento de Señales
Curso: 2025/2026

Práctica 7
Variables aleatorias

Objetivos

- Aprender a caracterizar el comportamiento de diferentes conjuntos de variables aleatorias.

Generación y análisis de conjuntos de variables aleatorias

Tarea 1: **Muestreo de diferentes conjuntos de variables aleatorias.**

Generar 100000 muestras de cada conjunto de variables aleatorias a partir de las siguientes funciones de densidad de probabilidad.

- Caso 1: $p_{XYZ}(x,y,z) = \mathcal{N}_{(\mu,\Sigma)}(x,y,z)$

$$\mu = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ -2 \end{bmatrix}, \ \Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 0{,}5 & 1 \\ 0{,}5 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

- Caso 2: $p_{XYZ}(x,y,z) = \mathcal{N}_{(\mu,\Sigma)}(x,y)\mathcal{U}_{[2,5]}(z)$

$$\mu = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix} \ \Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Para comprobar que las muestras generadas siguen la función de probabilidad propuesta:

a) Representa gráficamente los valores de las muestras.

b) Representa en histogramas 1D (`histogram`), las variables probabilisticamente independientes.

c) Representa en histogramas 2D (`histogram2`), los pares de variables dependientes.

d) Compara los histogramas con la función de probabilidad original.

Ayuda: Únicamente se pueden usar los generadores aleatorios de Matlab randi, randn y rand. Por lo tanto, se recomienda utilizar el método de muestreo más sencillo que, utilizando dichas funciones, genere las muestras propuestas.

Tarea 2: **Caracterización de conjuntos muestrales desconocidos**

El objetivo de esta tarea es caracterizar conjuntos muestrales de 2 variables aleatorias de origen desconocido a partir de su histograma 2D. Los 2 conjuntos muestrales que hay que analizar se generarán utilizando el DNI del alumno y la función `DatosTarea2`.

a) Analiza el histograma e intenta identificar la forma de la función de probabilidad original.

b) Calcula los estadísticos habituales de cada uno de los conjuntos e indica en que casos parametrizan correctamente la función de probabilidad.

c) Indica en qué casos los estadísticos permiten determinar alguna característica de la función de probabilidad.

